

1. Documento de Definición del Proyecto

1. Definición del problema En la industria gastronómica, la gestión del flujo de atención en el salón y la comunicación con la cocina suelen presentar cuellos de botella por falta de digitalización o uso de sistemas fragmentados. La toma de pedidos manual o verbal incrementa el margen de error, genera demoras en la producción de platos y dificulta el seguimiento del estado de las mesas en tiempo real.

Actualmente, muchos establecimientos no cuentan con un registro preciso de los tiempos de demora (desde que se sienta el cliente hasta que se cierra la mesa), lo que impide identificar ineficiencias operativas. Esta falta de control se traduce en una mala experiencia para el cliente, descoordinación entre mozos y cocineros, y una administración financiera deficiente al momento del cobro.

2. Usuarios del sistema

- **Mozo:** Encargado de la apertura de mesas, toma de pedidos y gestión del estado (pedido, por cobrar, cierre). Necesita una interfaz ágil para comunicar pedidos a cocina y consultar tiempos de espera.
- **Personal de Cocina:** Responsable de la elaboración de los pedidos. Necesitan visualizar los pedidos entrantes, marcarlos "en producción" y notificarlos como "listos" para que el mozo los retire.
- **Administrador / Cajero:** Encargado de supervisar el estado general del salón, gestionar el cobro final y acceder a los reportes de tiempos de demora y rotación de mesas.
- **Administrador del Sistema:** Gestiona la configuración de mesas, altas/bajas de usuarios y mantenimiento de la base de datos.

3. Solución propuesta

Se propone el desarrollo de un software integral de gestión de salón para restaurantes que centralice el ciclo de vida de una mesa en una única plataforma digital. La solución permitirá la trazabilidad total del servicio: apertura de mesa, envío automático de comandas a cocina, gestión de estados de preparación y control de tiempos de atención mediante marcas de tiempo automáticas. El sistema facilitará la comunicación bidireccional entre el salón y la cocina, optimizando los tiempos de entrega y brindando datos precisos para la mejora del servicio.

4. Funcionalidades principales (Mínimo 5)

1. **Gestión de Apertura y Estados de Mesa:** Creación de la instancia de mesa y seguimiento visual de su estado (Libre, Ocupada, Pedido en Curso, Por Cobrar).
2. **Módulo de Comandas Electrónicas:** Registro de pedidos por parte del mozo y envío instantáneo a la terminal de cocina.
3. **Panel de Control de Cocina:** Interfaz para que el personal de cocina gestione la producción, permitiendo cambiar el estado del pedido a "En Producción" y "Listo".
4. **Control de Tiempos y Auditoría:** Registro automático de horarios en cada cambio de estado para calcular demoras y tiempos de permanencia.

5. **Módulo de Facturación y Cierre:** Procesamiento del cobro de la cuenta y liberación automática de la mesa en el sistema.